

## 14. Összefüggések az általános háromszögek oldalai között, szögei között, oldalai és szögei között

### Vázlat:

- I. Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalai szerint
- II. Összefüggések a háromszög oldalai között (háromszög-egyenlőtlenségek, Pitagorasz-tétel)
- III. Összefüggések a háromszög szögei között (belső, külső szögek)
- IV. Összefüggések a háromszög szögei és oldalai között (koszinusztétel, szinusz-tétel, szögfüggvények)
- V. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

### Kidolgozás:

#### I. Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalai szerint

**DEFINÍCIÓ:** **Háromszög** az a zárt szögvonala, amelyeknek 3 oldala és 3 csúcsa van.

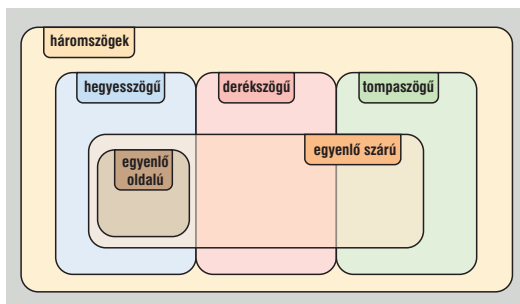
**DEFINÍCIÓ:** Egy háromszög **hegyesszögű**, ha minden szöge hegyesszög.

**DEFINÍCIÓ:** Egy háromszög **derékszögű**, ha van egy  $90^\circ$ -os szöge.

**DEFINÍCIÓ:** Egy háromszög **tompaszögű**, ha van egy tompaszöge.

**DEFINÍCIÓ:** Egy háromszög **szabályos** (vagy egyenlő oldalú), ha három oldala egyenlő hosszú.

**DEFINÍCIÓ:** Egy háromszög **egyenlő szárú** (vagy szimmetrikus), ha van két egyenlő oldala.



#### II. Összefüggések a háromszög oldalai közt

**TÉTEL:** Háromszög-egyenlőtlenségek: a háromszög bármely két oldalának összege nagyobb a harmadiknál:  $a + b > c$ ,  $a + c > b$ ,  $b + c > a$ .

**TÉTEL:** Egy háromszögben bármely két oldal különbségének abszolút értéke kisebb a harmadiknál:  $|a - c| < b$ ,  $|a - b| < c$ ,  $|b - c| < a$ .

**TÉTEL:** Pitagorasz-tétel: Bármely derékszögű háromszögben a két befogó négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével.

### III. Összefüggések a háromszög szögei közt

**TÉTEL:** A háromszög belső szögeinek összege  $180^\circ$ .

**TÉTEL:** A háromszög külső szögeinek összege  $360^\circ$ .

**TÉTEL:** A háromszög egy külső szöge egyenlő a nem mellette fekvő két belső szög összegével.

### IV. Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között

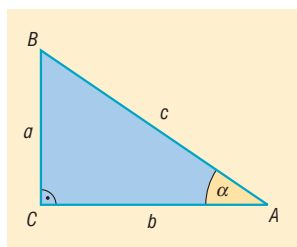
**TÉTEL:** Egy háromszögben egyenlő hosszúságú oldalakkal szemben egyenlő nagyságú szögek vannak, egyenlő nagyságú szögekkel szemben egyenlő hosszúságú oldalak vannak.

**TÉTEL:** Bármely háromszögben két oldal közül a hosszabbikkal szemben nagyobb belső szög van, mint a rövidebbikkel szemben, illetve két szög közül a nagyobbikkal szemben hosszabb oldal van, mint a kisebbikkel szemben.

**DEFINÍCIÓ:** Derékszögű háromszögben bevezetjük a **szögfüggvények** fogalmát a hasonló háromszögek tulajdonságait kihasználva:

- $\sin \alpha$  az  $\alpha$  szöggel szemközti befogó és az átfogó hányadosa,
- $\cos \alpha$  az  $\alpha$  szög melletti befogó és az átfogó hányadosa,
- $\operatorname{tg} \alpha$  az  $\alpha$  szöggel szemközti befogó és az  $\alpha$  szög melletti befogó hányadosa,
- $\operatorname{ctg} \alpha$  az  $\alpha$  szög melletti befogó és az  $\alpha$  szöggel szemközti befogó hányadosa.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{b}{a}$$



**TÉTEL: Szinusztétel:** Egy háromszögben két oldal hosszának aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszának arányával:

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

A szinusztétel a háromszög három oldalára is felírható, ekkor  $a : b : c = \sin \alpha : \sin \beta : \sin \gamma$ .

**BIZONYÍTÁS:** A háromszög oldalainak és szögeinek szokásos jelölését alkalmazva írjuk fel a háromszög területét kétféleképpen:

$$T = \frac{b \cdot c \cdot \sin \alpha}{2} = \frac{a \cdot c \cdot \sin \beta}{2}$$

Az utóbbi egyenlőség mindkét oldalát szorozzuk meg 2-vel és osszuk el  $c$ -vel:

$$b \cdot \sin \alpha = a \cdot \sin \beta$$

Ezt keresztbeosztással rendezzük:

$$\frac{a}{b} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$

Ezzel bebizonyítottuk az állítást.

### Színusztétel alkalmazása:

- Ha adott a háromszög egy oldala és két szöge, akkor bármely oldal kiszámolható (mert ekkor kiszámolható a belső szögösszegeből a harmadik szög).
- Ha adott a háromszög két oldala és nem az általuk közbezárt szög ismert, akkor két eset lehetséges:
  - Ha a két oldal közül a nagyobbikkal szemközt eső szög ismert, akkor kiszámolható a kisebbik oldallal szemközt eső szög. Ebben az esetben a háromszög egyértelműen meghatározott.
  - Ha a háromszög két oldalát és a rövidebbel szemközt eső szöget ismerjük, akkor kiszámolható a nagyobbik oldallal szemközt eső szög, amire háromféle megoldás is lehet:
    1. ha a szög színuszára pozitív, de 1-nél kisebb értéket kapunk, akkor két megoldás van, a szög lehet hegyesszög és tompaszög is. Ekkor a háromszög nem egyértelműen meghatározott, két ilyen háromszög létezik.
    2. ha a szög színuszára 1-et kapunk, akkor egy megoldás van, a szög  $90^\circ$ , ez egy derékszögű háromszög.
    3. ha a szög színuszára 1-nél nagyobb számot kapunk, akkor nincs ilyen szög, azaz nincs az adatoknak megfelelő háromszög.

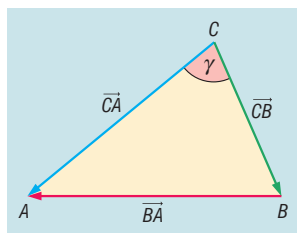
Ebben az esetben inkább a koszinusztételt alkalmazzuk, ekkor másodfokú egyenletet kapunk a harmadik oldalra, így viszont egyértelműen eldönthető az oldal hossza (a másodfokú egyenletnek 0, 1, 2 megoldása van, illetve feltétel, hogy az oldal hossza pozitív, vagy a háromszög-egyenlőtlenség is segíthet abban, hogy eldöntsük, hogy melyik eredmény megoldása a feladatnak).

**TÉTEL: Koszinusztétel:** egy háromszög egyik oldalhosszának négyzetét megkapjuk, ha a másik két oldal négyzetösszegéből kivonjuk a két oldal hosszának és a közbezárt szög koszinuszának kétszeres szorzatát:  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$ .

**BIZONYÍTÁS:** Vektorok skaláris szorzatának felhasználásával fogjuk bizonyítani, ezért a háromszög oldalait irányítjuk:

$$\vec{CB} = \underline{a}, \quad \vec{CA} = \underline{b}, \quad \vec{BA} = \underline{c}.$$

Jelölje  $|\underline{a}| = a$ ,  $|\underline{b}| = b$  és  $|\underline{c}| = c$ .



Ekkor  $\underline{c} = \underline{a} - \underline{b}$ . Az egyenlet mindkét oldalát önmagával skalárisan szorozva:

$$\underline{c}^2 = (\underline{a} - \underline{b})^2 \Rightarrow \underline{c}^2 = \underline{a}^2 - 2\underline{a}\underline{b} + \underline{b}^2.$$

$$\underline{c}^2 = |\underline{c}| \cdot |\underline{c}| \cdot \cos 0^\circ = c \cdot c \cdot 1 = c^2.$$

Hasonlóan  $\underline{a}^2 = a^2$  és  $\underline{b}^2 = b^2$ .

$$\underline{a} \cdot \underline{b} = |\underline{a}| \cdot |\underline{b}| \cdot \cos \gamma = a \cdot b \cdot \cos \gamma.$$

Ezeket beírva a  $\underline{c}^2 = \underline{a}^2 - 2\underline{a}\underline{b} + \underline{b}^2$  egyenletbe kapjuk:  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$ .

**Következmények:**

- ha  $\gamma = 90^\circ$ , vagyis a háromszög derékszögű, akkor  $c^2 = a^2 + b^2$ , ami a Pitagorasz-tétel.
- ha  $\gamma < 90^\circ$ , akkor bármely két oldalának négyzetösszege nagyobb a harmadik oldal négyzeténél.
- ha  $\gamma > 90^\circ$ , akkor a két rövidebb oldal négyzetösszege kisebb a harmadik oldal négyzeténél.

**Koszinusztétel alkalmazása:**

- Ha adott a háromszög két oldala és az általuk közbezárt szög, akkor kiszámítható a szöggel szembeni oldal.
- Ha adott a háromszög három oldala, akkor kiszámolható a háromszög bármely szöge.  
Ha keressük a háromszög szögeit, akkor ebben az esetben a háromszög legnagyobb szögét érdemes kiszámolni koszinusztétellel, ami a leghosszabb oldallal szemben van, mert az hegyes-, derék- és tompaszögre is egyértelmű megoldást ad.

**V. Alkalmazások:**

- Háromszögek szerkesztése, háromszög ismeretlen adatainak kiszámítása
- Sokszögekben oldalak, átlók, szögek kiszámolása háromszögekre bontással
- Földmérésben, térképészetben, csillagászatban mért adatokból távolságok és szögek kiszámolása
- Terepfeladatok megoldásánál: pl.: megközelíthetetlen pontok helyének meghatározása
- Modern helymeghatározás: GPS

**Matematikatörténeti vonatkozások:**

- **Thalész** a Kr. e. VI. században élt az ókori Görögországban, az első olyan matematikus volt, akinek bizonyítási igénye volt. Ő mondta ki, hogy a háromszög belső szögeinek összege  $180^\circ$ , megállapította, hogy egyenlő szárú háromszögben az egyenlő hosszúságú oldalakkal szemben egyenlő szögek vannak.
- A szinusztétel felfedezője **Abu Nasr** (1000 körül) arab matematikus.
- **Regiomontanus** (1436–1476) német matematikus részletes trigonometriai bevezetést írt a háromszögekről. Készített szinusztáblázatot is. A nagy humanista Vitéz János barátjaként éveket töltött Esztergomban, majd Mátyás király udvarában a Corvina könyvtár rendezésével foglalatoskodott.
- A legrégebbi térképeket több, mint 4000 évvel ezelőtt készítették. **Snellius** holland mérnök a XVII. században kidolgozott olyan, a háromszögek adatainak meghatározására épülő (trigonometriai) módszert, amelynek alkalmazásával a térképek pontosabbá váltak.